

Física FACISB 2014

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07
----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FACISB 2014

2 Gabarito

1 FACISB 2014

Exercício 1. (FACISB) Ao decolar, uma aeronave de massa $7,0 \times 10^4$ kg corre por uma pista plana e horizontal, indo do repouso até a velocidade de 252 km/h, em um intervalo de tempo igual a 35 segundos. Nesse processo, a força média resultante sobre a aeronave na direção horizontal, em newtons, é igual a

- (A) $3,5 \times 10^4$.
- (B) $4,9 \times 10^4$.
- (C) $4,9 \times 10^5$.
- (D) $1,4 \times 10^6$.
- (E) $1,4 \times 10^5$.

Exercício 2. (FACISB) A figura representa, esquematicamente, o instante em que um jogador chutou a bola para o gol adversário.

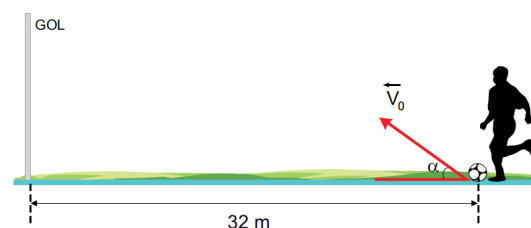


Figura 1:

No momento do chute, a bola encontrava-se parada sobre o solo, a uma distância de 32 m da linha do gol e, quando partiu, sua velocidade inicial tinha módulo de 20 m/s e estava inclinada de um ângulo α em relação à horizontal. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin \alpha = 0,60$ e $\cos \alpha = 0,80$, é correto afirmar que, no instante em que passou sobre o gol adversário, a altura da bola, em metros, em relação ao solo, era

- 1 (A) 6,0.
- 2 (B) 4,0.
- 3 (C) 7,0.
- 4 (D) 5,0.
- 5 (E) 3,0.

Exercício 3. (FACISB) Em 1851, o francês Jean Bernard Foucault realizou uma experiência simples e engenhosa que demonstrou a rotação da Terra. No Panthéon de Paris, ele montou um pêndulo que oscilava com período de aproximadamente 16 segundos.

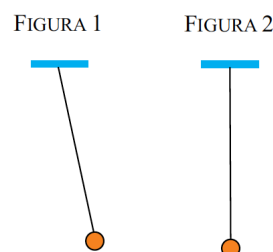


Figura 2:

Abandonado da posição mostrada na figura 1, um pêndulo igual ao de Foucault passará pela terceira vez pela posição mostrada na figura 2 após um intervalo de tempo, em segundos, igual a

- (A) 12.
- (B) 24.
- (C) 28.
- (D) 16.
- (E) 20.

Exercício 4. (FACISB) Um coletor solar tem área de $2,0 \text{ m}^2$, rendimento de 60% e fornece energia para 200 kg de água contida em um reservatório termicamente isolado. Considerando que a intensidade de radiação solar na região, em determinado período do dia, é de 700 W/m^2 , que o calor específico da água é igual a $4,2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ e que toda a energia útil recolhida pelo coletor seja transferida integralmente para a água no reservatório, é correto afirmar que a variação de temperatura sofrida pela água, em $^\circ\text{C}$, no intervalo de uma hora, será igual a

- (A) 7,2.
- (B) 6,0.
- (C) 9,0.
- (D) 3,6.
- (E) 12.

Exercício 5. (FACISB) A figura mostra um banco óptico com duas lentes esféricas, delgadas, convergentes e de distância focal igual a 20 cm, cujos eixos principais coincidem. Acoplado a esse equipamento, um projetor atua como objeto luminoso.

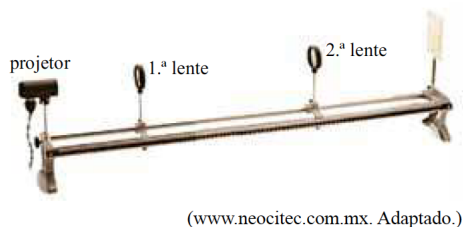


Figura 3:

Colocando o projetor sobre o eixo principal do sistema na posição $x_P = 0 \text{ cm}$, a primeira lente na posição $x_1 = 30 \text{ cm}$ e a segunda lente na posição $x_2 = 70 \text{ cm}$, a imagem final conjugada pela segunda lente se formará na posição

- (A) 75 cm.
- (B) 60 cm.
- (C) 50 cm.
- (D) 40 cm.
- (E) 80 cm.

Exercício 6. (FACISB) Os desfibriladores são equipamentos eletrônicos portáteis que geram e aplicam pulsos de corrente elétrica no músculo cardíaco. Os desfibriladores podem fornecer até 360 joules de energia ao paciente e, para um choque aplicado a eletrodos fixos na superfície da pele do tórax, as durações das descargas são da ordem de 3,0 a 10,0 ms, com intensidade de alguns quilovolts e dezenas de ampères.

(www.anvisa.gov.br. Adaptado.)

Considere um desfibrilador que fornece 350 J por meio de uma diferença de potencial de 3,5 kV, durante um intervalo de tempo de 5,0 ms. Nesse caso, a intensidade média da corrente elétrica, em ampères, que se estabelece no paciente, é igual a

- (A) 20.
- (B) 25.
- (C) 30.
- (D) 35.
- (E) 40.

Exercício 7. (FACISB) Radioisótopo muito utilizado na medicina nuclear, o tecnécio-99-metaestável decai por emissão de um fóton com energia $2,21 \times 10^{-14} \text{ J}$. De acordo com Max Planck, essa energia é dada por $E_F = h \cdot f$, sendo h uma constante de valor $6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ e f a frequência da radiação. Considerando a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo igual a $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$, o comprimento de onda, em metros, da radiação emitida por esse radioisótopo é, aproximadamente,

- (A) $9,0 \times 10^{-14}$.
- (B) $6,0 \times 10^{-14}$.
- (C) $9,0 \times 10^{-12}$.
- (D) $1,0 \times 10^{-10}$.
- (E) $6,0 \times 10^{-12}$.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (B)

Solução 3. (E)

Solução 4. (D)

Solução 5. (E)

Equação dos pontos conjugados:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

Para a lente 1: $f_2 = 20\text{cm}$ (Lente Convergente)

$p_1 = 30\text{cm}$ (Objeto Real)

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{30} + \frac{1}{p'}$$

$p'_1 = 60\text{cm}$ (Imagem real)

Para a lente 2: $f_2 = 20\text{cm}$ (Lente Convergente)

$p_2 = -20\text{cm}$ (Objeto Virtual)

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{-20} + \frac{1}{p'}$$

$p'_2 = 10\text{cm}$ (Imagem real)

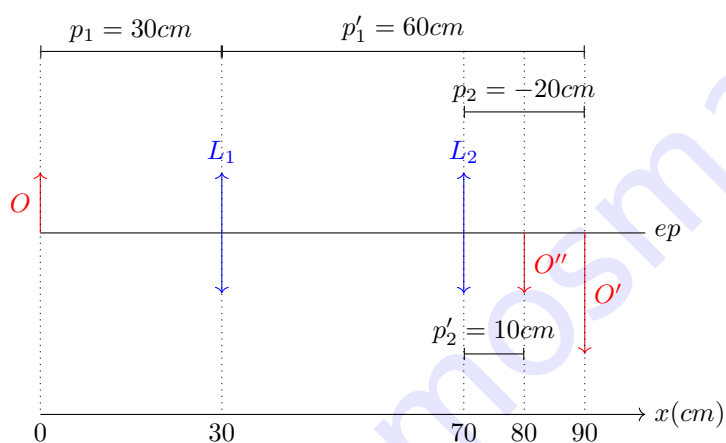


Figura 4:

Solução 6. (A)

Solução 7. (C)